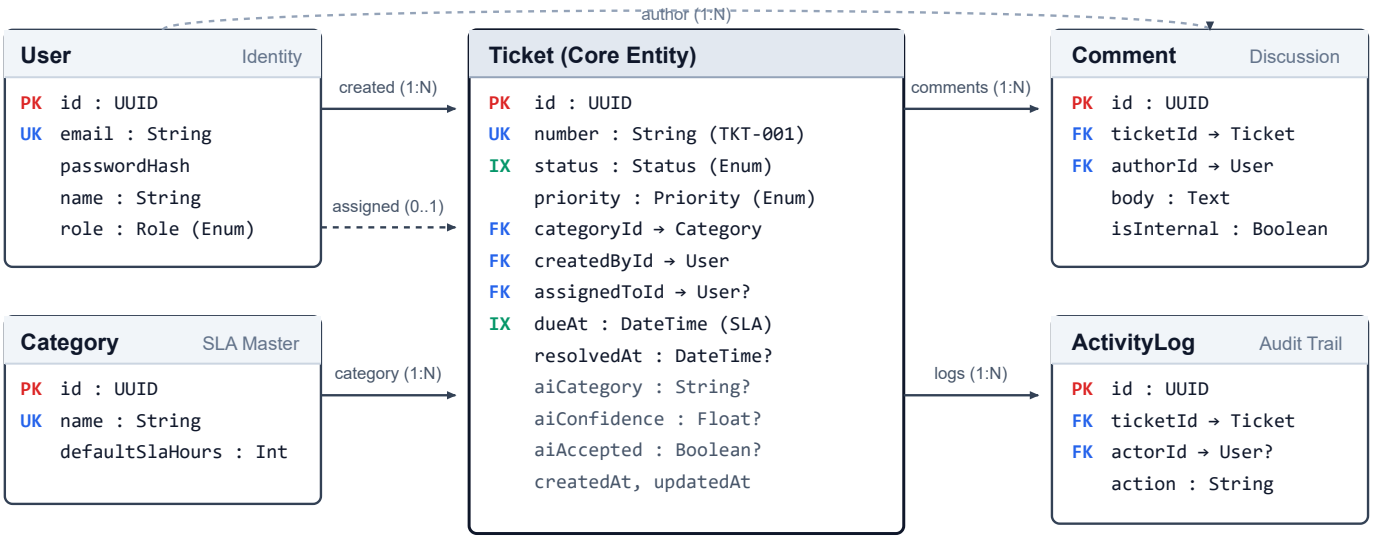
DeskFlow — Database Schema & ERD

PostgreSQL 16+ • Prisma ORM • Third Normal Form (3NF) • NT Tech Innovation Prep

Database Engine	ORM Layer	Normalization	Core Models
PostgreSQL 16+	**Prisma 7**	**Third Normal Form (3NF)**	**5 Models, 3 Enums**

১. Entity Relationship Diagram (ERD)



Parent Model	Child Model	Foreign Key	Relationship & Behavior
User	Ticket	`createdById`	1:N (যে ইউজার টিকিট ওপেন করেছে)
User	Ticket	`assignedToId`	0..1:N (দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্ট; Nullable)
Category	Ticket	`categoryId`	1:N (SLA পলিসি ও ক্যাটাগরি ম্যাপিং)
Ticket	Comment	`ticketId`	1:N (`ON DELETE CASCADE`)
User	Comment	`authorId`	1:N (কমেন্ট প্রদানকারী ইউজার)
Ticket	ActivityLog	`ticketId`	1:N (`ON DELETE CASCADE`)
User	ActivityLog	`actorId`	0..1:N (সিস্টেম ইভেন্টের ক্ষেত্রে Null)

টিকিট লাইফসাইকেল স্টেট মেশিন (Finite State Machine):

`OPEN` → `IN_PROGRESS` → `RESOLVED (Public reply required)` → `CLOSED (Terminal)`

২. Database Tables & Data Dictionary (কোর স্কিমা)

tickets — হেল্পডেস্ক টিকিট মাস্টার রেকর্ড

Core Entity

Column	Type	Constraints / Default	Description
PK **id**	UUID	@default(uuid())	সার্বজনীন প্রাইমারি কী (Unique Immutable ID)
number	VARCHAR(30)	@unique	হিউম্যান-রিডেবল ট্র্যাকিং আইডি (যেমন: TKT-001)
subject	VARCHAR(255)	NOT NULL	টিকিটের শিরোনাম (Zod: 3 to 255 chars)
description	TEXT	NOT NULL	গ্রাহকের সমস্যার পূর্ণ বিবরণী
IX **status**	Status (Enum)	@default(OPEN)	OPEN, IN_PROGRESS, RESOLVED, CLOSED
priority	Priority (Enum)	@default(MEDIUM)	LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT
FK **categoryId**	UUID	FK → Category.id	ক্যাটাগরি আইডি (যেখান থেকে SLA নির্ধারিত হয়)
FK **createdById**	UUID	FK → User.id	যে ইউজার টিকিটটি তৈরি করেছেন
FK IX **assignedToId**	UUID	Nullable (FK → User.id)	যে এজেন্টের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত (ইনডেক্সড)
IX **dueAt**	TIMESTAMP	NOT NULL	SLA ডেডলাইন টাইমস্ট্যাম্প (B-Tree রেঞ্জ স্ক্যান)
resolvedAt	TIMESTAMP	Nullable	টিকিট সমাধানের প্রকৃত সময়
aiCategory	VARCHAR(80)	Nullable	AI ট্রায়াজ সাজেস্টেড ক্যাটাগরি
aiConfidence	FLOAT	Nullable	AI কনফিডেন্স স্কোর (0.0 to 1.0)
aiAccepted	BOOLEAN	Nullable	কাস্টমার AI ক্যাটাগরি গ্রহণ করেছে কি না

users — ব্যবহারকারী ও সাপোর্ট স্টাফ অ্যাকাউন্ট

Identity

Column	Type	Constraints / Default	Description
PK **id**	UUID	@default(uuid())	ইউজারের ইউনিক আইডি (JWT সাবজেক্ট ক্লেইম)
email	VARCHAR(254)	@unique	লগইন ইমেইল (B-Tree Unique Index)
passwordHash	VARCHAR(255)	NOT NULL	bcrypt দ্বারা হ্যাশকৃত পাসওয়ার্ড
name	VARCHAR(80)	NOT NULL	ইউজারের পূর্ণ নাম
role	Role (Enum)	@default(AGENT)	অ্যাক্সেস কন্ট্রোল রোল: AGENT, ADMIN

categories — ডাটা-ড্রাইভেন SLA কনফিগারেশন

Data-Driven SLA

Column	Type	Constraints / Default	Description
PK **id**	UUID	@default(uuid())	ক্যাটাগরি প্রাইমারি কী
name	VARCHAR(80)	@unique	ক্যাটাগরি নাম (Billing, Technical, etc.)
defaultSlaHours	INTEGER	NOT NULL	সমাধানের অনুমোদিত সর্বোচ্চ সময় (ঘন্টায়)

comments — গ্রাহক আলোচনা ও ইন্টারনাল নোটস

Discussion

Column	Type	Constraints / Default	Description
PK **id**	UUID	@default(uuid())	কমেন্ট প্রাইমারি কী
FK IX **ticketId**	UUID	FK → Ticket.id (ON DELETE CASCADE)	টিকিট আইডি (টিকিট মুছলে অটো ডিলিট)
FK **authorId**	UUID	FK → User.id	মন্তব্য প্রদানকারী ইউজারের আইডি
body	TEXT	NOT NULL	মন্তব্য বা সমাধানের বিবরণ
isInternal	BOOLEAN	@default(false)	false = গ্রাহক দেখতে পায়, true = অভ্যন্তরীণ নোট

activity_logs — অপরিবর্তনীয় অডিট ট্রেইল

Audit Trail

Column	Type	Constraints / Default	Description
PK **id**	UUID	@default(uuid())	লগ প্রাইমারি কী
FK IX **ticketId**	UUID	FK → Ticket.id (ON DELETE CASCADE)	যে টিকিটের ওপর ইভেন্টটি ঘটেছে
FK **actorId**	UUID	Nullable (FK → User.id)	ইভেন্ট সম্পাদনকারী (সিস্টেমের ক্ষেত্রে Null)
action	VARCHAR(50)	NOT NULL	TICKET_CREATED, STATUS_CHANGED, ইত্যাদি
fromValue / toValue	VARCHAR(50)	Nullable	পূর্বের ও পরের অবস্থা (যেমন: OPEN → IN_PROGRESS)

৩. Architecture Highlights & Interview Points (মূল টেকনিক্যাল যুক্তি)

- **ইউজার ও টিকিটের দ্বৈত সম্পর্ক (3NF Normalization):** একই টেবিলে কাস্টমার (`createdById`) এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্ট (`assignedToId`) আলাদা ফরেন কী হিসেবে রয়েছে। এতে ডাটা ডুপ্লিকেশন পরিহার করে ৩য় নরমাল ফর্ম বজায় থাকে।
- **ডাটা-ড্রাইভেন SLA আর্কিটেকচার:** SLA সময়সীমা কোডে হার্ডকোড না করে `Category` টেবিলে `defaultSlaHours` ফিল্ডে সংরক্ষিত। ডাটাবেজে কনফিগারেশন পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন টিকিটে তাৎক্ষণিক কার্যকর হয়।
- **ডাটাবেজ ইনডেক্সিং অপ্টিমাইজেশন (B-Tree):** `@@index([status])` ড্যাশবোর্ড কাউন্ট গতিশীল করে; `@@index([dueAt])` ওভারডিউ কোয়েরিতে Full Table Scan রোধ করে দ্রুত রেঞ্জ স্ক্যান চালায়; `@@index([assignedToId])` লোড ব্যালেন্সিংয়ে এজেন্টের পেন্ডিং কাজের চাপ দ্রুত বের করে।
- **সার্ভার-সাইড রেজোলিউশন গার্ড ও স্টেট মেশিন:** গ্রাহককে সমাধান না জানিয়ে এজেন্ট যাতে অলসতাবশত টিকিট সলভ করতে না পারে, সেজন্য টিকিট `RESOLVED` করতে হলে অন্তত ১টি পাবলিক রিপ্লাই (`isInternal: false`) থাকা বাধ্যতামূলক। আর `CLOSED` হলো চূড়ান্ত টার্মিনাল স্টেট।
- **ক্যাসকেডিং ডিলিট ও অডিট ট্রেইল:** টিকিট ডিলিট হলে সংশ্লিষ্ট `comments` ও `activity_logs` রেকর্ডগুলো `ON DELETE CASCADE` নিয়মে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্লিন হয়ে ডাটাবেজ অরফান মুক্ত থাকে।